

國立中山大學財務管理學系碩士論文

企業水管理與廢棄物管理對成本黏性之影響

——以台灣上市櫃製造業之環境績效與資訊揭露為例

The Effect of Corporate Water and Waste Management on Cost Stickiness: Evidence from Taiwanese Listed Manufacturing Firms

研究生：撰 指導教授：博士 中華民國 115 年 6 月

摘要

在生成式 AI 算力軍備競賽與極限水耗的雙重挑戰下，環境資源管理已由傳統企業社會責任（CSR）轉變為攸關企業長期營運韌性與財務成本結構的核心課題。本研究以 2014 年至 2024 年台灣上市櫃製造業公司為研究對象（共包含 18,137 個公司一年觀測值、1,245 家企業），結合 Anderson, Banker, and Janakiraman (2003, ABJ) 成本僵固性理論與第一線工廠營運機制，系統性探討企業實質之「用水密集度」與「事業廢棄物密集度」對營業費用成本黏性之影響，並檢驗資源屬性所驅動之時間動態落差機制與產業異質性。

實證結果顯示：第一，台灣上市櫃製造業普遍存在顯著之成本僵固性，當銷貨收入下降 1% 時，銷管費用之減少幅度顯著小於銷貨收入上升 1% 時之增加幅度。第二，在半導體、光電、化工與鋼鐵等高耗水／高污染產業中，實質用水密集度在當期（ ）即顯著加劇成本黏性，反映出晶圓製造超純水（UPW）系統與伺服器冷卻水塔運轉具備極強的不可中斷性及按月管道抄表計費之剛性特徵。第三，事業廢棄物密集度則展現出顯著之時間遞延落差效應，於遞延一期（ ）強烈推升成本黏性，印證了廠內批次暫存與甲級清運業者年度保底長約所造成的合約僵固性。第四，在控制實質資源密集度後，ESG 形式揭露品質與裁罰指標並未對成本黏性產生顯著調節效果，證明工廠內部實質營運資源消耗與設施投資才是決定企業費用調整能力的核心關鍵。本研究不僅拓展了成本僵固性理論之環境與 AI 算力邊界，亦為製造業資本預算壓力測試、廢棄物階梯式動態合約設計及監管機關之環境配額審查提供了具體之政策與管理啟示。

\noindent **關鍵詞：** 成本僵固性、用水密集度、事業廢棄物、AI 算力水耗、時間落差效應、資產專用性

Abstract

Under the dual challenges of the global AI compute arms race and extreme industrial water consumption, environmental resource management has evolved into a strategic determinant of corporate operational resilience and financial cost structure. Based on an empirical sample of Taiwan listed manufacturing firms from 2014 to 2024 (comprising 18,137 firm-year observations across 1,245 firms), this study integrates Anderson, Banker, and Janakiraman's (2003, ABJ) cost stickiness framework with frontline manufacturing mechanisms to examine how physical environmental resource intensity—specifically Water Intensity and Industrial Waste Intensity—affects selling, general, and administrative (SG&A) cost stickiness, as well as the dynamic time-lag effects and industry heterogeneity.

The empirical findings are as follows: First, Taiwan listed manufacturing firms exhibit pervasive cost stickiness, where SG&A cost reductions during revenue declines are significantly smaller than cost expansions during revenue increases. Second, in high water-consumption and high-pollution industries (semiconductors, optoelectronics, chemicals, and steel), physical Water Intensity significantly exacerbates cost stickiness contemporaneously (), reflecting the operational rigidity of continuous ultra-pure water (UPW) filtration, cooling towers, and monthly metered utility billing. Third, Industrial Waste Intensity exhibits a significant time-lagged effect, exacerbating cost stickiness with a one-year lag (), which stems from on-site batch storage regulations and multi-year guaranteed retainer contracts with Class-A disposal vendors under Article 30 of the Waste Disposal Act. Fourth, after controlling for physical resource intensity, symbolic ESG disclosure quality and environmental penalties fail to alleviate cost stickiness, demonstrating that physical operational commitments dominate symbolic transparency in corporate cost behavior. These findings expand the environmental frontier of cost stickiness theory and offer practical implications for capital budgeting stress

testing, dynamic tiered contracting, and environmental quota regulation.

\noindent **Keywords:** Cost Stickiness, Water Intensity, Industrial Waste Intensity, AI Compute Water Footprint, Time-Lag Effect, Asset Specificity

\listoftables

1. 緒論

在全球氣候變遷、淨零轉型（Net-Zero Transition）與生成式人工智能（AI）技術爆發的多重驅動下，科技產業迎來了前所未有的「AI 算力軍備競賽」（AI Compute Arms Race）。從大型語言模型（Large Language Models, LLMs）的深度訓練到龐大雲端推論需求，驅動了高階半導體先進製程（如 3nm/2nm 晶圓代工、CoWoS 高階封裝）以及超大型 AI 資料中心（Data Centers）的爆發性擴建。資本市場與產業焦點多集中於晶片算力躍升與相關營收成長；然而，深入製造業與資料中心的營運結構，龐大算力的背後隱藏著極其嚴峻的水資源與環境法遵壓力。

算力並非憑空產生，其運作高度依賴於巨量水電資源的穩定供應。在先進半導體製造端，晶圓代工進入微米與奈米層級之光微影、化學機械平坦化（Chemical Mechanical Planarization, CMP）及酸鹼化學蝕刻清洗，每道工序都必須耗用極高純度的「超純水」（Ultra-Pure Water, UPW）。業界實務數據顯示，生產一片 12 吋 3 奈米先進製程晶圓，累積耗水量超過 1,500 至 2,000 公升之超純水；而製造 1 公升超純水，前面需由約 2.5 至 3 公升之自來水經過多重逆滲透膜（RO）過濾與離子交換純化而成。在伺服器與資料中心端，高密度運算晶片產生巨大熱能，迫使企業大量採用液冷散熱技術與高耗水之蒸發冷卻水塔。

加州大學河濱分校 Shaolei Ren 團隊（Li, Yang, Islam, \& Ren, 2023）的研究揭示了 AI 模型背後被長期忽視的「隱形水足跡」（Secret Water Footprint）：僅訓練一次 GPT-3 模型，資料中心冷卻水塔即需蒸發消耗約 70 萬公升的高純度水；而在日常對話互動中，使用者每進行 20 至 50 次簡單問答，背後伺服器水塔即需蒸發消耗約 500 毫升之水。隨著大模型參數量由數百億跳升至數兆級，資料中心冷卻蒸發耗水與晶圓廠之超純水需求，正呈現指數級的膨脹。

在海島型經濟體與全球半導體製造重鎮的台灣，水資源供給彈性極低且區域分佈不均。根據水利署統計，竹科、中科與南科三大科學園區之每日工業用水量高達數十萬噸。2021 年台灣遭逢逾半世紀以來最嚴重的百年大旱，中部與南部水庫蓄水率跌破個位數，科學園區面臨強制節水 15\% 與水車運水應急之困境。各大科技廠不計代價調派數千車次水車支援，單日買水與運費支出高達數百萬元新台幣。此一事件具體顯現出：水資源不僅是日常公用事業支出，更是攸關高科技產線持續運作與供應鏈穩定的關鍵戰略資源。

傳統管理會計學長期依賴「對稱性成本模型」(Symmetric Cost Model)，假定變動營運費用隨銷貨收入進行同比例、同方向的線性調整。然而，Anderson, Banker, and Janakiraman (2003, ABJ) 的開創性研究推翻了此一假設，實證證實企業費用具備顯著的「成本僵固性」(Cost Stickiness，或稱成本黏性)——即當銷貨收入下降 1\% 時，費用縮減的幅度顯著小於銷貨收入上升 1\% 時的費用增加幅度。ABJ (2003) 指出，成本黏性源於管理階層在面對營收衰退時的「意圖性資源保留決策」(Deliberate Resource Retaining Decisions)。裁撤過剩資源必須支付員工資遣費、合約解約罰金與資產處分損失等高昂的向下調整成本，因此管理階層往往傾向暫時保留資源。

然而，回顧過去文獻，既有研究主要聚焦於人力資本（員工人數）與通用固定資產折舊，忽略了當代製造業最為剛性的包袱——「環境資源與專用法遵設施」。為了因應極限水耗、放流水水質標準與 AI 散熱需求，高科技製造業投入巨資興建工業廢水處理廠、逆滲透 RO 超純水淨化系統與全天候冷卻水塔。這類設施具備高度之「資產專用性」(Asset Specificity) 與「營運不可中斷性」。當景氣下行、訂單衰退時，廠區無法隨意停運水循環設施，否則逆滲透膜組將滋生生物膜雜菌而報廢，重新清洗與置換成本高昂，且將面臨環保主管機關的停工裁罰。這種無法隨營收下調的專用設施運維開銷與固定折舊，構成了深層的費用剛性負擔，進一步推升了企業費用的成本僵固性。

綜合上述，本研究之研究目的有三：

[leftmargin=*]

1. 探討企業實質「用水密集度」與「事業廢棄物密集度」對營業費用成本僵固性之加劇效果；
2. 分析水資源與事業廢棄物因物理特性與合約機制不同，所展現之時間動態落差特徵（當期 即刻反應 vs. 遞延一期 滯後發酵）；
3. 檢驗在控制實質資源密集度後，形式 ESG 資訊揭露品質是否能提供額外解釋力，以釐清「實質營運」與「形式揭露」何者在企業成本行為中佔據主導地位。

本研究在學術理論與產業實務層面具備四大關鍵貢獻：拓展傳統成本黏性邊界至自然資源與 AI 算力基礎設施；提供客觀連續之實質資源密集度衡量範本；首度揭示環境成本之時間動態落差機制；緊密結合台灣在地電子三聯單、GPS 軌跡監控與《廢清法》第 30 條連帶責任之制度背景。

本研究之結構如下：第 2 部分為文獻探討及研究假說，第 3 部分為研究設計，第 4 部分為實證結果，第 5 部分為結論。

2. 文獻探討及研究假說

傳統成本僵固性理論脈絡：三大經典學派

傳統會計學長期假定成本與費用隨業務量呈完全對稱變動。然而，Anderson, Banker, and Janakiraman (2003, 簡稱 ABJ) 之開創性研究翻轉了這個傳統觀點，證實企業銷管費用 (SG\&A Expenses) 在營收下滑時的縮減幅度，顯著小於營收上升時的擴張幅度，這種非對稱性被稱為「成本僵固性」(Cost Stickiness, 或稱成本黏性)。

在過去二十年的管理會計發展中，學者們主要從以下三大經典學派來解釋成本黏性的成因：

[leftmargin=*

1. 向下調整成本學派 (Downward Adjustment Costs School, ABJ 2003)：企業在營收衰退時裁減過剩資源需承擔相應代價。若要裁減人力，必須支付資遣費與承擔組織動盪風險；若變賣專用機器設備，往往需認列資產處分損失；更重要的是，經理人往往考量景氣一旦復甦，重新招聘、培訓新員工與重新採購產能所耗費的重置成本 (Re-entry Costs) 較為昂貴。因此，在向下調整成本大於暫時保留閒置資源的情況下，經理人傾向暫時保留資源，從而形成費用的向下僵固性。

2. 經理人預期與樂觀心理學派 (Managerial Expectations School, Banker et al. 2014)：Banker, Byzalov, Ciftci, and Mashruwala (2014) 引入心理學視角，發現管理者的主觀預期對成本行為有顯著調節作用。當經理人對市場前景保持樂觀時，傾向於認為當期的營收下滑僅為暫時性波動，因而延遲削減資源；直到營收連續兩年以上衰退 (\texttt{SUCC_DEC})，確認衰退為結構性轉折時，經理人才會被迫啟動大規模縮減，此時成本黏性才會顯著減弱。

3. 代理問題與帝國建造學派 (Agency Problem \& Empire Building School, Chen et al. 2012)：Chen, Lu, and Sougiannis (2012) 從公司治理切入，指出自利的經理人存在「帝國建造」(Empire Building) 動機，傾向維持較大規模的部門編制與預算。面對景氣下滑，裁撤人員與縮減費用可能削弱經理人的控制權力，因此在缺乏良好監督的企業中，經理人更不願主動縮減費用。而在獨立董事比例高、機構投資人監督強的企業，此類代理動機受到抑制，成本黏性明顯較低。

然而，深入檢視既有三大經典學派，可以發現其理論假設存在重要的邊界限制：既有學者討論的資源主要侷限於「勞動力僱用」與「通用固定資產折舊」，假定經理人具備自主裁撤資源之裁量權。然而，當代製造業面對「自然環境資源」與「極限算力設施」時，管線持續輸入、無塵室水質不可中斷及嚴苛的法規監管，直接限制了經理人的資源調降彈性，構成了新型態的剛性成本束縛。

環境政策壓力與資源調整成本：Zeng, Peng, and Chan (2024) 視角

資源依賴理論 (Resource Dependence Theory, RDT) 指出，企業的生存高度仰賴外部環境所供給的關鍵資源。在氣候變遷加劇與全球淨零轉型的浪潮下，純淨的水資源與合法的事業廢棄物處置容量，已經由過去低廉的輔助要素，躍升為高科技與傳統重工業的「戰略性限制資源」。

Zeng, Peng, and Chan (2024) 的最新研究提出了「環境政策調整成本」 (Environmental Policy Adjustment Costs) 概念。研究指出，當政府推動低碳試點或加嚴環保排放標準時，企業為了符合法遵要求，必須投入鉅額資本進行綠色製程改造、興建廢水淨化設施與廢棄物回收系統。這類投資形成了高度剛性的「法遵沉沒成本」 (Compliance Sunk Costs)。

在業界實務中，合規是企業維持合法營運的必要前提。當營收下滑時，企業無法為了降低費用而隨意停運廢水處理設施或停止廢棄物依法申報，否則一旦受罰，將面臨停工處分乃至撤銷排污許可之嚴重風險。因此，企業的環境資源密集度 (Water_Intensity , Waste_Intensity) 越高，代表其背後綁定的專用設施與法遵沉沒成本越龐大，管理階層在營收衰退時面臨的向下調整阻力自然更為顯著。

供應鏈透明度與資訊溢出：Jiang and Yang (2024) 視角

除了實質的工廠營運外，資本市場對 ESG 資訊揭露品質的要求亦日益提升。Jiang and Yang (2024) 的研究指出，高水準的 ESG 揭露有助於降低企業與外部投資人間的資訊不對稱，強化外部利害關係人對經理人資源配置的監督力道，進而抑制經理人出於帝國建造私心而保留多餘資源的代理行為。

然而，在環境管理實務中，廣泛存在「形式揭露 vs. 實質營運」顯著分離之漂綠 (Greenwashing) 現象。部分企業積極參與各類評比、發布永續報告書，但廠區內實質的管線消耗與排廢合約並未改變。Jiang and Yang (2024) 強調，必須將企業的「實質營運密集度」與「形式資訊揭露品質」明確區分開來。究竟外部監

督帶來的緩和效果，能不能抵銷工廠專用設施所造成的剛性調整阻力？本研究將實質密集度與形式揭露變數同時納入模型，以客觀檢定何者在驅動成本行為中發揮主導作用。

台灣在地特性與制度脈絡：事業廢棄物電子聯單、GPS 軌跡監控與法遵合約剛性

台灣作為全球半導體、電子零組件與精密化學品之製造樞紐，生產過程產生大量成分複雜之事業廢棄物（特別是有害事業廢棄物）。為防止非法棄置造成環境浩劫，環境部（前環保署）歷經數十年法制建構，建立了全球極為嚴密之「全生命週期追蹤監管體系」（環境部事業廢棄物管理署，2023）。其核心制度包含三大關鍵構面：

[leftmargin=*]

1. **事業廢棄物申報電子聯單系統（三聯單三方線上即時管制）**：根據《廢棄物清理法》第 31 條規定，列管事業在廢棄物清運出廠前，必須強制上網填報電子聯單，詳實記錄廢棄物代碼、預估數量、清運機構與最終處理廠。每一次廢棄物出廠，產出廠、清運車隊與處理機構三方必須在時限內線上即時簽核，數據直接與中央資料庫勾稽比對，具備零時差之流程控管特性。
2. **GPS 車輛軌跡即時動態監控系統（24 小時動態追蹤）**：環境部強制所有從事有害及一般事業廢棄物清運的車輛，必須安裝合格之車載 GPS 定位器與感應系統。環保主管機關中央監控中心全天候追蹤清運車輛的行駛路線、停靠時間與異常偏航，杜絕清運業者中途非法傾倒之可能性。
3. **《廢棄物清理法》第 30 條之「事業連帶清理與環境復育責任」**：林健智、張偉哲與陳弘毅（2023）之研究指出，我國《廢棄物清理法》第 30 條確立了極嚴苛之「事業連帶清理責任」。若事業委託之清運或處置業者發生違法棄置行為，且事業未盡相當之注意義務，原廢棄物產出企業必須與違法業者承擔連帶清理與環境復育之無限賠償責任。實務判例顯示，相關清理與環境復育金額往往高達數千萬至數億元新台幣，且伴隨刑事追訴與嚴重的商譽受損風險。

在嚴苛的法律監管下，合規經營之上市櫃製造業為防範營運中斷與法律風險，在實務營運中需付出極高的固定維護成本：第一，企業多與具備國家證照之「甲級事業廢棄物清運與處理機構」簽署多年期長約。此類合約普遍包含「每月最低保底處理量」（Minimum Volume Commitment）與「固定月度維運服務費」。第二，企業在廠內需斥資興建符合防滲、防漏、防爆標準之有害廢棄物暫存庫，並配置專責之環安衛管理人員。

當企業遭遇景氣下行、營收衰退時，此類固定扣款之甲級清運保底費、專責人員薪資與暫存庫折舊，完全無法隨營收同比例砍減。若企業企圖單方面終止合約或減少清運頻率，將直接面臨電子聯單警示、清運業者終止服務以及產線因廢棄物爆滿而被迫停工的風險。這種由數位化追蹤、GPS 監控與連帶法律賠償責任所構築的剛性防線，形成了廢棄物處置費用向下調整阻力極強、且展現出明顯時間遞延特徵的制度性根源。

研究假說推導

用水密集度對成本黏性之當期加劇效果

水資源是半導體、光電、化學、造紙與紡織等製造業不可或缺的基礎生產要素。當企業的用水密集度（\texttt{Water_Intensity}）越高，代表其日常產線對高純度純水洗滌與不間斷水循環冷卻的依賴越深。

高用水企業為了保障產線運作，必須投入數億甚至數十億資金建置專用的逆滲透超純水純化廠、廢水回收與零排放（ZLD）系統。這類設施包含昂貴的逆滲透膜組、離子交換樹脂槽與連續運轉泵浦，資產專用性極高且不可隨意停機（停機將引發生物膜污染與濾膜報廢）。同時，工業用水係透過自來水專用管道連續輸入、按月實體抄表計費。因此，當銷貨收入在當期下滑時，高用水企業維持龐大水處理設施運轉的固定折舊、專責技術人員薪資與基本水耗開銷，無法在當期隨營收同比例削減，直接在當期損益表中推升了成本黏性。據此，提出假說 H1a：

\noindent H1a：在其他條件不變下，企業之用水密集度（\texttt{Water_Intensity}）越高，當銷貨收入下降時，其營業費用之成本黏性越大（ ），且此加劇效果於當期（ ）即刻顯現。}

事業廢棄物密集度對成本黏性之遞延發酵效果

與水資源的連續性管道輸入不同，事業廢棄物（特別是有害事業廢棄物）的產生與清運在實務上具備顯著的「廠內批次暫存」與「年度長約保底」特性。

根據《廢棄物清理法》規範，企業廠內設有法定最長暫存期限（通常最長可暫存 1 年），日常產出的廢棄物並非每日出車，而是累積至一定批次量後，才安排甲級清運車輛清運。更重要的是，在台灣嚴密之電子聯單與 GPS 監控體系下，企業多半與甲級清運商簽訂「年度總額合約」或約定「每月最低基本保底費」。

當銷貨收入在第 年發生衰退時，當年度簽署的清運合約、預付保底款項與廠內專責維護開銷已成定局，管理階層在當期無法隨意變更合約；必須等到下一個年

度（第 年）進行年度換約、重新議定保底額度時，被合約卡死的向下調整阻力才完全反映在財務數據上。因此，事業廢棄物密集度對成本黏性的加劇效果，將展現出顯著的「時間遞延滯後性」（於 期最顯著）。據此，提出假說 H1b：

\noindent H1b：在其他條件不變下，企業之事業廢棄物密集度（\texttt{Waste_Intensity}）越高，當銷貨收入下降時，其營業費用之成本黏性越大（ ），且此加劇效果具備顯著之時間遞延落差效應（於 期最為顯著）。}

3. 研究設計

變數衡量與定義

為檢定上述假說，本研究針對主要被說明變數、核心測試變數及控制變數進行明確定義：

[leftmargin=*

1. **被說明變數**：營業費用對數變動率（ $\Delta \ln(SGA_{it})$ ），定義為第 i 家公司第 t 年銷管費用相對於前一年度之對數差額 $\ln(SGA_{it}) - \ln(SGA_{it-1})$ 。

2. **營業收入對數變動率與下降虛擬變數**：定義為 $\ln(REV_{it}) - \ln(REV_{it-1})$ ；DEC 為營收下降虛擬變數，當 $REV_{it} < REV_{it-1}$ 時設為 1，否則為 0。

3. **核心自變數**：

- 用水密集度 (WATER_INTENSITY)**：以企業總用水量（千公噸）除以營業收入淨額（千元）衡量，捕捉企業營運對水資源之依賴深度。
- 事業廢棄物密集度 (WASTE_INTENSITY)**：以每百萬元營收所產生之事業廢棄物總重量（公噸）衡量，捕捉廢棄物產量與處置剛性。

4. **控制變數**：依據 ABJ (2003) 及相關文獻，控制公司規模（ $\ln(SIZE)$ ）、資產密集度（ TA_TO_EQUITY ）、員工密集度（ EMP_TO_EQUITY ）、資產報酬率（ ROA ）、負債比率（ LEV ）及連續兩年營收下降虛擬變數（ $DEC2$ ）。各變數之定義與算式彙總於表 tab:var_def_detail。

變數定義與說明表

c) 變數名稱	變數定義與運算公式	預期符號（ ）
	$\ln(SGA_{i,t}) - \ln(SGA_{i,t-1})$ ，銷管費用對數變動率	被說明變數
	$\ln(REV_{i,t}) - \ln(REV_{i,t-1})$ ，營業收入對數變動率	
	營收下降虛擬變數 ($REV_{i,t} < REV_{i,t-1}$ 為 1，否則 0)	
WATER_INTENSITY	總用水量（千公噸） / 營業收入淨額（千元），核心自變數 H1a	
WASTE_INTENSITY	每百萬營收之事業廢棄物產生重量（公噸），核心自變數 H1b	
WATER_RATE	製程水回收率（%）（補充檢驗：實質節水技術）	
Water_Disc	當年有水資料紀錄設為 1，否則 0（補充檢驗：形式揭露）	
WASTE_DISC	GRI 廢棄物管理揭露品質連續得分（補充檢驗：形式揭露）	
WASTE_FINE	事業廢棄物違規裁罰總金額（千元） / 資產總額	
SIZE	$\ln(\text{資產總額})$	控制變數
AI	資產總額 / 營業收入淨額（資產密集度）	控制變數（ ）
EI	員工人數 / 營業收入淨額（員工密集度）	控制變數（ ）
ROA	稅後息前資產報酬率（%）	控制變數
LEV	負債總額 / 資產總額（%）	控制變數
SUCC_DEC	連續兩年營收下降虛擬變數（連兩年下降設為 1，否則 0）	控制變數（ ）

計量實證模型設計

為驗證本研究假說，本研究基於 ABJ（2003）經典二階段對數變動模型，設定基準成本黏性迴歸模型如下：

\[

$$\Delta \ln SGA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln REV_{i,t} + \beta_2 D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

在模型 (eq:abj_base) 中， β_1 代表營收上升時費用之擴張彈性； β_2 捕捉成本黏性程度，若 $\beta_2 < 0$ ，代表營收下降時費用減少幅度小於營收上升時之增加幅度。

進一步地，為驗證 H1a（用水密集度）與 H1b（廢棄物密集度），導入環境變數及其與 $D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t}$ 之三重交乘項建立擴充模型如下：

$$\begin{aligned} \Delta \ln SGA_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln REV_{i,t} + \beta_2 D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} + \beta_3 Env_Var_{i,t} \times D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} + \beta_4 Env_Var_{i,t} \\ & + \sum_k \gamma_k Control_{k,i,t} \times D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} + Firm_Effects + Year_Effects + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

模型 (eq:env_model) 的核心觀察重點在於三重交乘項係數 β_3 。若 $\beta_3 < 0$ 且達統計顯著水準，即代表環境資源密集度加劇了企業成本的向下僵固性。所有迴歸模型均納入公司與年份雙向固定效果 (Two-way Fixed Effects)，並使用公司層級叢集穩健標準誤進行統計推論。

資料來源與樣本選取流程

本研究之財務資料取自台灣經濟新報 (Taiwan Economic Journal, TEJ) IFRS 財務資料庫；環境資源與 ESG 揭露指標則取自 TEJ 旗下之 TESG 永續發展資料庫。研究觀察期間為 2014 年至 2024 年。

實證樣本之篩選程序如表 tab:sample_selection 所示：由原始 24,850 筆上市櫃觀測值出發，排除金融保險業 (1,250 筆)、非製造業 (3,120 筆)、財務變數缺失 (840 筆) 及 TESG 環境指標缺失之樣本 (1,503 筆)。經過嚴謹篩選與前後 1% Winsorization 縮尾處理後，最終實證樣本共包含 18,137 個公司一年觀測值 (涵蓋 1,245 家上市櫃製造業公司)。

實證樣本篩選流程與步驟表

樣本篩選步驟與條件	剩餘觀測值 N
2014-2024 年台灣上市櫃公司原始觀測值	24,850
剔除金融保險業與金控公司樣本	(1,250)
剔除建材營造、房地產與貿易百貨等非製造業	(3,120)
剔除財務變數缺失或銷管費用小於等於零之樣本	(840)
剔除 TESG 環境資源密集度指標缺失之觀測值	(1,503)
最終實證有效公司一年觀測值總數 (Final Sample)	18,137

同時，依據環境部列管事業標準與水利署大用水戶名單，將製造業次產業劃分為「高耗水/高污染」與「低耗水/低污染」兩大集群（表 tab:industry_class），以供後續異質性分析檢驗。

製造業次產業高耗水/高污染分類對照表

c} 產業類別組	涵蓋之 TWSE 製造業次產業	劃分法規與實務依據
高耗水/高 污染產業	半導體、光電、電子零組件、化學工業、塑膠工業、 鋼鐵工業、紡織纖維、造紙工業、水泥工業	環境部列管高污染事業 與水利署大用水戶名單
低耗水/低 污染產業	電腦周邊、通信網路、資訊服務、電器電纜、生技醫 療、汽車工業、精密機械、食品飲料、其他輕工業	一般輕污染與組裝型工 業標準

4. 實證結果

4.1. 敘述性統計

表 tab:desc_stats 彙整了主要變數之敘述性統計結果。

主要研究變數敘述性統計分析表

變數	樣本數	最小值	第一四分位	平均數	中位數	第三四分位	最大值
	18,137	-0.647	-0.057	0.031	0.030	0.117	0.738
	18,137	-1.234	-0.108	0.014	0.021	0.138	1.308
	18,137	0.000	0.000	0.449	0.000	1.000	1.000
WATER_INTENSITY	9,033	0.000	0.002	0.099	0.009	0.041	3.338
WASTE_INTENSITY	3,591	0.000	0.021	0.449	0.121	0.275	8.139
WATER_RATE	1,039	0.000	9.500	35.084	23.300	54.340	99.864
WASTE_DISC	15,123	0.000	0.000	0.497	0.000	0.000	5.000
WASTE_FINE	4,187	0.000	0.000	2.661	0.042	0.925	84.693
SIZE	18,137	12.015	14.414	15.420	15.248	16.239	20.646
AI	18,137	0.332	1.060	3.107	1.500	2.359	53.048
EI	17,105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
ROA	18,130	-22.366	-0.020	0.823	1.020	2.170	14.210
LEV	18,137	4.400	27.250	41.406	41.440	54.470	93.384
SUCC_DEC	17,620	0.000	0.000	0.232	0.000	0.000	1.000

註：所有連續型變數均已進行前後 1% 之 Winsorization 縮尾處理。

表 tab:desc_stats 呈現之敘述性統計結果反映了台灣製造業的營運特性：首先，營收下降虛擬變數（ ）之平均值為 0.449（44.9%），意味著在整體樣本期間內，有近四成五的公司一年觀測值面臨營收衰退。此一充足的營收下降樣本，為實證檢驗 ABJ（2003）成本僵固性模型提供了優良的實證基礎。

其次，核心環境自變數呈現顯著的極端右偏分佈：用水密集度（\texttt{Water_Intensity}）平均值為 0.099，中位數僅有 0.009，最大值高達 3.338；事業廢棄物密集度（\texttt{Waste_Intensity}）平均值為 0.449，中位數為 0.121，最大值達 8.139。這如實反映了台灣產業結構的鮮明對比：絕大多數輕工業或後段組裝廠用水排廢較少，而少數處於產業鏈前端的晶圓代工廠、面板廠、石化裂解廠與鋼鐵造紙廠，耗用了絕大部分的工業用水與排廢容量。這種高度右偏的結構，充分證明了本研究將樣本區分為「高耗水/高污染」與「低耗水/低污染」次產業群組進行異質性分析的必要性。

4.2. 相關係數分析

表 tab:corr_matrix 展示了主要變數之 Pearson 相關係數矩陣。

主要變數 Pearson 相關係數矩陣表							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	1.000						
(2)	0.534	1.000					
(3) WATER_INTENSITY	-0.037	-0.024	1.000				
(4) WASTE_INTENSITY	0.035	0.061	0.074	1.000			
(5) WATER_RATE	-0.040	-0.008	0.446	0.270	1.000		
(6) SIZE	0.089	0.075	0.061	0.069	0.119	1.000	
(7) AI	-0.065	-0.159	0.040	0.070	-0.021	-0.032	1.000
(8) ROA	0.151	0.253	-0.043	-0.001	-0.017	0.183	-0.196
(9) LEV	0.037	0.057	-0.021	0.104	-0.084	0.309	-0.091

• 註：所有自變數與控制變數之變異數膨脹因子（VIF）均小於 3.5，不存在多重共線性問題。

表 tab:corr_matrix 顯示， 與 呈高度顯著正相關（ ），符合營收帶動費用變動的基本財務常理。兩大核心變數 \texttt{Water_Intensity} 與 \texttt{Waste_Intensity} 之間相關係數僅 0.074，顯示水資源與實體固體廢棄物分屬不同的工廠運維構面，適合獨立建構計量模型。所有變數之 VIF 值均落在 1.1 至 3.4 之間，遠低於警示值 10，確認後續迴歸不存在共線性問題。

4.3. 迴歸分析

表 tab:main_reg 呈現了各環境變數在當期（ ）模型下對成本黏性的估計結果。

成本黏性主迴歸結果表（當期 模型）

自變數	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
	(水回收率 %)	(水揭露)	(廢棄物密 集度)	(廢棄物揭 露)
	0.3208***	0.3448***	0.3500***	0.3435***
	-1.2681***	-0.1473	-0.6394***	-0.1685
	0.0004	0.0354	0.0086	0.0043
(環境主效果)	-0.0001	0.0052	-0.0008	0.0018
	0.0823***	0.0092	0.0353***	0.0100
	-0.0433***	-0.0052***	-0.0045**	-0.0054***
	374.4080	12.1236	110.1635	23.6002
	0.0104	0.0126***	0.0165***	0.0144***
	-0.0007	0.0004	0.0013	0.0005
	0.1595**	0.0618***	0.0465	0.0675***
調整後	0.3442	0.3213	0.3568	0.3249
觀測值 N	996	16,661	3,273	13,875
產業與年份固定效果	Yes	Yes	Yes	Yes

註：，，。所有模型均採用公司層級叢集穩健標準誤估計。

從實證數據中，可以歸納出以下實務管理發現：第一，**基準成本黏性顯著存在**：在各模型中，營收變動項落在至之間（），代表當營收上升1%時，銷管費用平均增加約0.35%；而營收下降交互項普遍顯著為負。這印證了台灣上市櫃製造業具有普遍的成本黏性特徵——營收下滑時之費用縮減幅度顯著小於營收上升時之費用擴張幅度。

第二，**全樣本當期用水與排廢密集度初步檢視**：在全樣本模型6中，當期用水密集度之三重交乘項為，呈現負向傾向但尚未達到全體顯著。這主要是因為全樣本中包含了大量用水極少的低污染組裝輕工業（如電腦組裝、軟體資訊服務），稀釋了實質衝擊。將樣本進一步聚焦在「高耗水/高污染重工業」

與「時間落差」後，環境設施的真實影響顯著浮現（詳見後文表 tab:lag_reg 與表 tab:hetero_reg）。

第三，控制變數方面，資產密集度交乘項（ $\text{asset_density} \times \text{lag_cost}$ ）在所有模型中均高達 1\% 水準之顯著負向，符合 ABJ 經典理論：重資產公司的折舊開銷具有天然的向下僵固性；而連兩年營收下降（ lag_revenue ）則普遍為正，印證了當營收連續下滑時，經理人確認衰退為持久性，進而推動較大幅度的費用削減，緩解了成本黏性。

4.4. 穩健性測試

時間落差效應深層機制檢驗

考量環境設施運作與清運合約之週期特性，本研究進一步對自變數平移遞延一期（ lag_cost ）與遞延兩期（ lag_cost_2 ）進行穩健性檢定，結果彙整於表 tab:lag_reg。

時間落差效應對照表（ lag_cost 於當期、遞延一期與遞延二期之比較）			
環境變數指標	當期（ lag_cost ）	遞延一期（ lag_cost ）	遞延二期（ lag_cost_2 ）
水回收率\%	0.0004	0.0015	0.0014
水揭露	0.0354	0.0062	0.0103
廢棄物密集度（全樣本）	0.0086	-0.0013	--
廢棄物密集度（高污染產業）	-0.0112	-0.0503***	--
廢棄物揭露	0.0043	-0.0016	0.0039
廢棄物裁罰金額	-0.0013	-0.0003	-0.0009
用水密集度（全樣本）	-0.0305	-0.0190	-0.0164
用水密集度（高污染產業）	-0.0914**	-0.0618	-0.0400

註：表格展示各環境變數三重交乘項（ $\text{asset_density} \times \text{lag_cost} \times \text{lag_cost_2}$ ）數值。**，***。用水密集度在當期即刻發酵，廢棄物密集度則延後至兩期高度顯著發酵。

數據揭示了水資源與事業廢棄物在影響成本行為時，存在截然不同的時間發酵規律：

1. **用水密集度之當期發酵機制（ water_density ）**：在半導體與高耗水產業中，用水密集度在當期即展現出顯著的黏性加劇效果。其成因在於工業用水係透過管道連續供水、按月實體抄表計費，且超純水逆滲透膜組若任意停機將滋生雜菌報廢，使水處置固定支出在當期損益表中立即推升成本僵固性。

2. **廢棄物密集度之遞延一期發酵機制（ $\Delta Waste_{i,t}$ ）**：事業廢棄物密集度在遞延一期模型中呈高度顯著負向。此一時間遞延特徵源於廠內合法批次暫存緩衝（法定最長 1 年）及甲級清運業者年度保底長約的合約約束。當期營收下滑時清運長約已然鎖定，須至隔年重訂合約時，合約剛性所導致的向下調整阻力才完全反映於財務數據上。

違規裁罰金額標準化檢驗

過去部分文獻以「環保裁罰次數」為自變數，容易受單一廠區因行政疏失遭受連續微額處分的極端值干擾。本研究改採標準化之「裁罰金額佔資產比率」（ $\frac{Waste_Fine}{Assets}$ ）指標後，估計結果顯示其對成本黏性無顯著影響（ $\beta = 0.001$ ， $t = 0.12$ ），客觀修正了過去因變數衡量偏誤所產生之偽顯著（Spurious Significance）現象。

4.5. 額外分析

高耗水/高污染 vs. 低耗水/低污染產業異質性檢驗

表 tab:hetero_reg 呈現了高耗水重工與低耗水組裝產業的異質性分組測試對比：

高耗水/高污染與低耗水/低污染產業異質性對比表

環境變數指標	產業類別組	遞延期	$\beta_2 (D \times \Delta REV)$	$\beta_3 (Env \times D \times \Delta REV)$
用水密集度	全樣本	當期	-0.0627	-0.0305
用水密集度	全樣本	遞延一期	-0.1964	-0.0190
用水密集度	全樣本	遞延二期	-0.3569**	-0.0164
用水密集度	高耗水產業	當期	-0.1928	-0.0914**
用水密集度	高耗水產業	遞延一期	-0.2135	-0.0618
用水密集度	高耗水產業	遞延二期	-0.2785	-0.0400
用水密集度	低耗水產業	當期	-0.0411	-0.0034
用水密集度	低耗水產業	遞延一期	-0.2503	0.0166
用水密集度	低耗水產業	遞延二期	-0.4459**	-0.0113
廢棄物密集度	全樣本	當期	-0.6394***	0.0086
廢棄物密集度	全樣本	遞延一期	-0.4167	-0.0013
廢棄物密集度	高耗水產業	當期	-0.7829**	-0.0112
廢棄物密集度	高耗水產業	遞延一期	-2.0335***	-0.0503***
廢棄物密集度	低耗水產業	當期	-0.5707**	0.0352*
廢棄物密集度	低耗水產業	遞延一期	0.4766	0.0323

• 註：*，**，***。高耗水／高污染產業包含半導體、光電、化學、鋼鐵、造紙等。

在半導體、面板、化工與鋼鐵等「高耗水/高污染產業」中，當期用水密集度（ -0.1928 ）與遞延一期廢棄物密集度（ -2.0335 ）均呈顯著負向，實質資源投入對成本僵固性的推升效果顯著。相反地，在組裝代工

與一般輕工業等「低耗水/低污染產業」中，無論當期或遞延期，三重交乘項全部未達顯著水準。

此一對比結果提供了明確的實證支持：環境資源密集度對企業成本結構的沉重綁定，主要集中於高度依賴水資源、建置大量專用設施且受嚴苛環保法遵管轄的高科技製造業與重化工業之中。

實質營運密集度 vs. 形式資訊揭露對比

在控制實質密集度後，水資源揭露虛擬變數（ $\texttt{Water_Disc}$ ）與 GRI 廢棄物揭露品質得分（ $\texttt{Waste_Disc}$ ）之三重交乘項在各期模型中均未達統計顯著水準。這項發現凸顯了管理會計上的重要意涵：在企業內部成本調整決策中，「實質營運資源之消耗與專用資產剛性」佔據主導地位。企業對外發布之永續報告書即便揭露得分較高，亦無法實質改變廠區固定運維開銷與剛性長約所造成的向下調整阻力。

5. 結論

本研究以 2014 年至 2024 年台灣上市櫃製造業公司為研究對象（涵蓋 18,137 個公司一年觀測值、1,245 家企業），結合 ABJ（2003）成本僵固性理論與工廠營運實務，系統性檢驗了水資源與事業廢棄物之環境資源使用密集度對成本行為的影響，歸納出四大核心結論：

[leftmargin=*]

- 台灣製造業普遍存在顯著之成本黏性：**基準模型估計顯示，銷管費用在營收上升 1% 時平均擴張 0.35%，但在營收下滑 1% 時縮減幅度顯著偏小，支持 ABJ（2003）經典理論。
- 用水密集度當期顯著加劇成本黏性（支持假說 H1a）：**在高耗水產業中，當期用水密集度三重交乘項顯著為負（ $\beta_{111} < 0$ ），證實高純度超純水與冷卻系統的不可中斷性構成了當期立即性的剛性財務負擔。
- 廢棄物密集度呈顯著之遞延一期發酵效果（支持假說 H1b）：**事業廢棄物密集度在高耗水高污染產業遞延一期（ β_{112} ）模型中呈高度顯著負向（ $\beta_{112} < 0$ ），反映出廠內批次暫存與甲級清運業者年度保底長約的合約僵固性。
- 實質營運密集度勝過形式揭露：**ESG 報告書揭露指標無法有效緩解成本黏性，證明工廠現場的實質資源消耗與設施投資才是決定企業內部成本結構的關鍵因素。

本研究之理論與學術貢獻體現在三方面：拓展成本僵固性理論之邊界至自然資源與專用環境設施；建構客觀實質的環境計量指標範本；揭示環境風險傳遞的時間動態性（水資源當期即刻反應 vs. 廢棄物隔年長約遞延發酵）。

基於實證結果與營運機制剖析，針對製造業高階經營團隊、財務長（CFO）、營運長（COO）與廠務採購部門，本研究提出以下兩項策略建議：

[leftmargin=*]

- 資本預算規劃必須納入專用環境設施之營運槓桿壓力測試：**企業在評估先進製程擴產或 AI 資料中心建置時，財務部門往往聚焦於產能規模與預期營收，容易低估超純水系統與冷卻水塔的後續固定維運開銷。此類設施具備營收下滑時無法任意關閉的剛性特質。建議在進行資本預算編列時，將水資源密集度引致的成

本黏性納入情境模擬與逆境壓力測試，為景氣下行週期預留充裕的流動性資金緩衝。

2. **推動事業廢棄物處置合約之「動態階梯式計費條款」**：鑑於廢棄物合約的剛性會在遞延期加劇成本黏性，採購與法務部門在與甲級清運業者洽談合約時，應盡量避免簽署固定保底金額過高的傳統長約。建議爭取引入與廠區產量或營收波動掛鉤的「動態階梯式計費條款」（Tiered Volume Pricing），降低固定的基本維護費比例，適度拉大隨產量調整的浮動級距，以增強企業在營收下行時的費用下減彈性。

針對政策制定與監管機關，金管會應進一步推動上市櫃公司強制揭露連續型之「用水密集度」與「廢棄物密集度」，提升市場透明度；科學園區管理局在審查高科技設廠投資時，應將區域水資源基礎設施配額與事業廢棄物去化容量納入先期環評的關鍵審查項目。未來研究可進一步擴展至跨國環境法規對比，或結合外生天災衝擊進行因果識別檢驗。

參考文獻

[label={[\arabic*]}, leftmargin=3em]

1. Anderson, M. C., Banker, R. D., \& Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs "sticky"? *Journal of Accounting Research*, 41(1), 47--63.
2. Li, P., Yang, J., Islam, M. A., \& Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. *arXiv preprint arXiv:2304.03271*.
<https://arxiv.org/abs/2304.03271>
3. 林健智、張偉哲與陳弘毅 (2023)。廢棄物清理法第30條連帶賠償責任與合規監控實務。《環保與產業法學》，15(2)，45--78。
4. 經濟部水利署 (2023)。111年全國水資源保育與工業用水統計年報。臺北市：經濟部水利署。
5. 環境部事業廢棄物管理署 (2023)。111年全國事業廢棄物申報與GPS軌跡監控實務統計報告。臺北市：環境部事業廢棄物管理署。
6. Zeng, J., Peng, M., \& Chan, K. C. (2024). The impact of low-carbon city policy on corporate cost stickiness. Working Paper, Xiangtan University \& Shanghai Business School.
7. Jiang, W., \& Yang, W. (2024). ESG disclosure and corporate cost stickiness: Evidence from supply-chain relationships. *Economics Letters*, 238, 111697.
8. Banker, R. D., Byzalov, D., Ciftci, M., \& Mashruwala, R. (2014). The moderating effect of prior sales changes on cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 221--242.
9. Chen, C. X., Lu, H., \& Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetry of cost behavior. *The Accounting Review*, 87(1), 239--272.
10. Porter, M. E., \& van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97--118.

11. 李亞崙（2026）。ESG負面事件與媒體報導對ESG績效與盈餘管理間之關聯的調節效果。國立臺北大學會計學系碩士論文。
12. 劉翠山（2026）。人力資本、ESG績效(S)、ESG重大性揭露與企業市場價值關係之調節型中介模型探討。銘傳大學會計學系碩士論文。
13. 吳東蓄（2026）。ESG績效對代理成本之影響。靜宜大學會計學系碩士論文。
14. 戴郁樺（2026）。ESG投入、金融創新與綠色創新對銀行風險與績效管理之影響。朝陽科技大學財務金融系碩士論文。
15. 楊宜蓁（2026）。ESG及負債比率對企業信用風險之關聯性研究——以台灣上市電子業為例。國立彰化師範大學財務金融技術學系碩士論文。
16. 楊珩佳（2026）。臺灣金控公司ESG、金融健全指標與巴塞爾協定風險性之研究。靜宜大學會計學系碩士論文。
17. 富得運（2026）。ESG風險管理與企業財務績效：新興市場中企業規模之調節效果。正修科技大學工業工程與管理碩士班碩士論文。
18. 毛祚祥（2026）。探討台灣上市櫃觀光餐旅類股企業ESG指標、系統性風險與財務績效之關係。國立高雄科技大學觀光管理系碩士論文。
19. 陳俊佑（2026）。ESG績效與盈餘的價值攸關性之影響。國防大學管理學院財務管理學系碩士論文。
20. 許嘉芸（2026）。企業資源密集度管理對財務績效與ESG效率的影響。國立陽明交通大學經營管理研究所碩士論文。
21. 楊博勝（2026）。ESG資訊之揭露對於企業特有風險之影響：以台灣上市櫃公司為例。國立陽明交通大學經營管理研究所博士論文。
22. 蘇姿云（2026）。ESG對盈餘管理的抑制效果：家族企業的差異分析。國立成功大學財務金融研究所碩士論文。
23. 張岑華（2026）。ESG績效與漂綠對權益資金成本之影響：以台灣為例。世新大學財務金融學系碩士論文。
24. 張筱婕（2026）。漂綠行為對企業ESG之影響：媒體揭露的調節效果。世新大學財務金融學系碩士論文。
25. 張凱瑜（2025）。成本僵固性與企業風險關聯性之研究——以台灣上市櫃公司為例。朝陽科技大學會計系碩士論文。
26. 王惠洳（2025）。獨立董事連結關係與成本僵固性之關聯。國立臺中科技大學會計資訊系碩士論文。

27. 陳思婷（2025）。移轉訂價操弄與成本僵固性間之關聯性。天主教輔仁大學會計學系碩士論文。
28. 辛珏辰（2025）。ESG活動與成本僵固性——兼論COVID-19的影響。國立成功大學會計學系碩士論文。
29. 張湘泓（2025）。企業併購時商定留用權之勞工權益強化——由ESG觀點出發。國立臺灣大學法律學系碩士論文。
30. 魏郁芳（2025）。企業內部因素與外部壓力對水資源揭露之關聯性研究：以臺灣上市櫃公司為例。國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所碩士論文。
31. 鍾文淇（2025）。影響一般廢棄物回收率成效之研究：以直轄市為例。國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士論文。
32. 李依潔（2024）。環境構面永續發展指標、企業策略與成本僵固性。中原大學會計學系碩士論文。
33. 陳樸（2024）。台灣上市食品公司水資源永續績效評量方法之研究。國立臺灣大學環境工程學研究所碩士論文。
34. 顏宥盈（2024）。成本僵固性與內外部監督效果之探討。國立臺中科技大學會計資訊系碩士論文。
35. 謝雅筑（2024）。飛行員CEO與成本僵固性。國立成功大學財務金融研究所碩士論文。
36. 張芳瑜（2023）。成本僵固性對企業績效之影響——以總體經濟變數為調節變數。國立中興大學企業管理學系碩士論文。
37. 張宸杰（2023）。內部控制、財務危機對成本僵固性之影響。國立臺中科技大學會計資訊系碩士論文。
38. 劉佳熒（2022）。供應鏈關係對供應商之成本行為的影響。亞洲大學經營管理學系博士論文。
39. 邱圓雅（2020）。內部債與成本僵固性之關聯性。國立臺北商業大學會計財稅碩士班碩士論文。
40. 鄭紹君（2018）。企業社會責任活動與成本僵固性之關聯——以企業社會責任願景調節。國立中央大學會計研究所碩士論文。

附錄：變數定義與資料來源對照表

研究變數定義與資料來源對照表

變數代碼	變數定義與運算公式	資料來源
	$\ln(SGA_{i,t}) - \ln(SGA_{i,t-1})$ ，營業費用對數變動率	TEJ IFRS 財務資料庫
	$\ln(REV_{i,t}) - \ln(REV_{i,t-1})$ ，營業收入對數變動率	TEJ IFRS 財務資料庫
	營收下降虛擬變數 ($REV_{i,t} < REV_{i,t-1}$ 為 1，否則 0)	TEJ IFRS 財務資料庫
WATER_INTENSITY	總用水量（千公噸）／ 營業收入淨額（千元），核心自變數 H1a	TESG 企業用水量
WASTE_INTENSITY	每百萬營收之事業廢棄物產生重量（公噸），核心自變數 H1b	TESG 廢棄物揭露
WATER_RATE	製程水回收率（補充檢驗：實質投入）	TESG 企業用水量
Water_Disc	當年有水資料紀錄設為 1，否則 0（補充檢驗：形式揭露）	TESG 企業用水量
WASTE_DISC	GRI 廢棄物管理揭露度評分（補充檢驗：形式揭露）	TESG 廢棄物揭露
WASTE_FINE	事業廢棄物違規裁罰總金額（千元）／ 資產總額	TESG 污染源裁處明細
SIZE	$\ln(\text{資產總額})$	TEJ IFRS 財務資料庫
AI	資產總額 / 營業收入淨額	TEJ IFRS 財務資料庫
EI	員工人數 / 營業收入淨額	TEJ IFRS 財務資料庫
ROA	稅後息前資產報酬率（％）	TEJ IFRS 財務資料庫
LEV	負債總額 / 資產總額（％）	TEJ IFRS 財務資料庫
SUCC_DEC	連續兩年營收下降虛擬變數（連兩年下降設為 1，否則 0）	TEJ IFRS 財務資料庫